

Informe 4

Comentarios y Recomendaciones para Entrega de Resultados EPS 2012

preparado por Carolina Casas-Cordero, Ph.D.
(23/dic/13)

La Encuesta de Protección Social (EPS) es la encuesta de protección social que representa la innovación más importante registrada en los últimos 15 años en Chile, en el ámbito de la información sobre el mercado laboral y la seguridad social, es la primera encuesta longitudinal levantada en Chile y la de mayor extensión. Esta encuesta fue aplicada por primera vez el año 2002 con representatividad a nivel de afiliados al sistema de pensiones (AFP o INP), su segunda ola a fines de 2004 y comienzos de 2005, en la cual una nueva muestra de no afiliados al sistema de pensiones fue incorporada junto con una actualización de los afiliados al sistema de AFP. Una tercera ola fue levantada a fines del año 2006 y comienzos del 2007, y la cuarta ola del estudio fue levantada entre Abril y Diciembre de 2009. Hasta 2009 la encuesta fue realizada por Centro de Microdatos de la Universidad de Chile por encargo de la Subsecretaría de Previsión Social (SPS) del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

En 2011 la SPS contrató los servicios del Observatorio Social de la Universidad Alberto Hurtado (OSUAH) para (1) la implementación de los procesos de diseño y pretesteo de cuestionario, recolección de datos, procesamiento de datos, análisis de datos y difusión de resultados; y (2) el desarrollo de metodologías para imputación de datos, creación de indicadores de ingreso y creación de factores de expansión (transversales y longitudinales).

El resultado de la implementación de estos requerimientos se ve finalmente reflejado en el desarrollo de dos tipos de productos estadísticos: (1) las bases de datos (transversales y longitudinales), que contienen tanto *datos recolectados* directamente desde los entrevistados, como *datos generados* a través de programas estadísticos que implementan las metodologías propuestas para la imputación, creación de indicadores de ingreso y desarrollo de factores de expansión; y (2) los metadatos, que incluyen desde archivos descriptivos de los datos (ej. Libros de Códigos) hasta los reportes técnicos que documentan los procedimientos y métodos implementados para la recolección y generación de datos asociados al proyecto EPS 2012.

Para evaluar la calidad técnica de los productos estadísticos desarrollados por el OSUAH se procedió a evaluar tanto los datos como los metadatos asociados a cada producto. En lo que sigue de este informe se presentan conclusiones sobre la revisión de los aspectos técnicos de los productos y servicios contratados al OSUAH. Este informe no contiene comentarios respecto al cumplimiento de compromisos contractuales en el marco del proyecto EPS 2012.

I. Comentarios acerca de los datos recolectados

Con respecto a los datos recolectados directamente de los entrevistados, la evaluación general es que aún no se cuenta con datos válidos para la producción de estadísticas oficiales en materias de previsión social. Este resultado se fundamenta en base a evaluaciones independientes desarrolladas por distintos equipos profesionales.

Entre los resultados favorables están:

1. La evaluación desarrollada por esta consultora respecto de las metodologías utilizadas por el OSUAH para el *diseño, pretesteo de cuestionario y el levantamiento de datos*, quien concluyó que: (1) a pesar de no haberse logrado los 500 casos comprometidos para el pretest, el logro de los aprox. 270 casos es una cantidad suficiente para los propósitos de evaluar la implementación operativa del trabajo en terreno y el funcionamiento del cuestionario electrónico; y (2) a pesar de haberse extendido el periodo de la recolección de datos (respecto a lo comprometido) éste se encuentra dentro del rangos de periodos de recolección de las EPS anteriores, por lo tanto los efectos en la comparabilidad se encuentran atenuados (en particular respecto a EPS 2009).
2. La evaluación desarrollados por el equipo técnico de la SPS¹ respecto a la *validación de la consistencia interna de los datos*, quienes concluyeron que la validación transversal (solo EPS 2012) es consistente con los procedimientos históricos de validación de datos de la EPS y, si bien es deseable haber contado en esta oportunidad con algunas validaciones longitudinales (chequeo contra datos reportados en olas anteriores), éstas pueden ser incorporadas a futuro en forma retrospectiva (tal y como CMD incorporó en 2011 validaciones longitudinales para folio, sexo, edad y estatus de elegibilidad para EPS 2002, 2004, 2006 y 2009)².
3. La opinión técnica de dos expertos externos³ contratados por la SPS para la *evaluación de la atrición* (pérdida de casos muestrales) de la EPS 2012⁴, los cuales concluyeron en forma independiente que: (1) a pesar de mostrar mayores niveles de pérdida de casos que las olas anteriores, y que otros paneles en Chile, los niveles de atrición 2012 no resultan extremos en comparación con otros paneles internacionales; (2) la pérdida de datos recolectados se puede subsanar estadísticamente a través de la generación de ajustes estadísticos adecuados al momento de construir los factores de expansión de la encuesta (*ajuste de no respuesta*) y (3) a futuro, se debe poner los esfuerzos en mejorar la contactabilidad de los casos en la muestra, ya que el factor más determinante en las bajas tasas de respuesta fue la dificultad para localizar a los entrevistados en las direcciones provistas por la SPS.

¹ Mathias Klingenberg y Juan Ignacio Jimenez (Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

² Ver CMD (2011) "Estudio Diagnóstico, Propuesta de Mejora y Definición Muestra EPS 2011" (págs. 18-19).

³ Dr. Steve Heeringa (University of Michigan) y Dr. Pablo Marshall (Banco Central de Chile).

⁴ Antecedentes provistos por la SPS indican que los casos panel entrevistados en la EPS 2012 son 9.413 personas, lo que resulta inferior al 85% requerido en las bases de licitación (estipulado en 12.274 personas). En relación a la EPS 2009 (aprox. 14.440 personas entrevistadas), por lo tanto, se logra mantener solo un 65,2% de los entrevistados en 2012. La baja tasa de logro de la EPS 2012 afecta la precisión de los análisis longitudinales, ya que hasta la EPS 2009 se contaba con 12.223 casos que habían respondido todas las olas, cifra que disminuye a 7.730 casos al incorporar la EPS 2012.

Entre los resultados desfavorables están:

4. La evaluación desarrollada por el equipo técnico de la SPS⁵ respecto a la *codificación de los datos, la validación transversal de los datos y el análisis de resultados*, quienes indican que: (1) aún persisten preguntas en la base de datos asociada a respuestas de los entrevistados que no han sido codificadas; (2) aún persisten códigos "anómalos" (ejemplo "-1") en algunas preguntas de en la bases de datos asociadas a respuestas de los entrevistados que no han sido corregidas; y (3) el informe de resultados EPS 2012 no cumple con los estándares técnicos ofertados por el OSUAH (ni publicaciones análogas de EPS anteriores).

En resumen, no se cuenta con bases de datos ni informe de resultados que pueda ser puesto en forma inmediata a disposición pública.

II. Comentarios acerca de los datos generados

Con respecto a los datos generados a partir de las metodologías propuestas por el OSUAH, es importante distinguir las conclusiones respecto a las tres metodologías desarrolladas.

Respecto a la *metodología de imputación* de datos de ingreso, esta consultora concluyó que la metodología propuesta por el OSUAH (desarrollada con asesoría internacional de expertos de *RAND Corporation*), es adecuada y permite la replicación en futuras rondas de la EPS, ya que fue desarrollada con software de uso extendido en Chile (Stata), se entregaron programas estadísticos que permiten entender los procedimientos y replicarlos, y se entregaron reportes técnicos que describen en forma adecuada los procedimientos a implementar, justifican las opciones metodológicas seguidas y proveen chequeos de calidad de los datos resultantes.

Respecto a la *metodología de creación de indicadores de ingreso*, esta consultora concluyó que la metodología propuesta por OSUAH es suficiente para los análisis básicos que se busca desarrollar a partir de la EPS, y que a pesar de que el documento metodológico podría ser mejorado para facilitar la comunicación a los usuarios finales, se cuenta con los elementos que permitirán a la SPS replicar los indicadores para olas pasadas y futuras de la EPS, ya que fue desarrollada con software de uso extendido en Chile (Stata) y se entregaron programas estadísticos que permiten entender los procedimientos y replicarlos.

Finalmente, respecto a la *metodología de creación de factores de expansión*, esta consultora tiene una opinión más crítica de los productos estadísticos desarrollados por el OSUAH (con asesoría internacional de expertos de *RAND Corporation*):

1. Tanto para los factores longitudinales como transversales, se considera que la documentación técnica que describe la metodología desarrollada es pobre y no es consistente con los estándares recomendados por referencias técnicas especializadas (ver Valliant, Dever & Kreuter 2013⁶), los documentos técnicos

⁵ Mathias Klingenberg y Juan Ignacio Jimenez (Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social).

⁶ Ver capítulo 18, con especial énfasis en subcapítulo "Quality Control of Weighting Steps" en páginas 546-554.

referenciados por OSUAH en su propuesta técnica (Lynn 2006) y en su informe técnico (Watson 2012) (ver detalles en el Anexo 2⁷):

- a. En el Informe III no se presenta una descripción adecuada de los procedimientos desarrollados para el cálculo de los factores, no se presentan resultados para los chequeos de calidad (*quality assurance*, QA) que permitan verificar la precisión y confiabilidad en las distintas etapas de cálculo de los factores, no se desarrolla nomenclatura matemática clara para definir las variables utilizadas ni los procedimientos matemáticos involucrados en el desarrollo de las operaciones matemáticas involucradas (sólo se presenta narrativa), y no se presentan diagramas de flujo que permitan comunicar en forma adecuada las secuencias de procesos implementados. Finalmente, el informe no es autocontenido, ya que no describe las metodologías ni fundamenta las decisiones metodológicas implementadas, sino que simplemente hace mención a referencias externas para estos propósitos.
 - b. En los archivos que contienen los programas estadísticos que implementan la generación de los factores no se incluyen códigos para implementar chequeos de calidad (*quality assurance*, QA) que permitan verificar la precisión y confiabilidad en las distintas etapas de cálculo de los factores. Tampoco se encuentran debidamente etiquetadas todas las variables que se generan, ni documentadas las fuentes de los insumos utilizados en cada una de las etapas de cálculo de los factores. Además, la programación de los distintos procedimientos y creación de variables no es rigurosa, lo cual dificulta la revisión de la precisión y confiabilidad de los procesos desarrollados (fallas en clasificar a la totalidad de los casos en variable "tm_factores", creación de datos para observaciones no relevantes para determinados análisis, entre otros).
 - c. Todos estos puntos fundamentales para un adecuado control de calidad de la construcción de los factores, comunicación, justificación y replicación futura de metodologías implementadas.
2. Tanto para los factores longitudinales como transversales, se considera que las bases de datos desarrolladas (ej. disposición final de casos 2012, parámetros del marco muestral 2012, parámetros longitudinales 2002 a 2012) no están documentadas en forma adecuada (ej. variables y categorías de variables no etiquetadas, no se incluye libro de códigos) y surgen dudas respecto a la completa validación de los datos, debido a la presencia de códigos anómalos en algunas variables (ver detalles en el Anexo 2⁸).

⁷ El documento incluido en el Anexo 2 corresponde al reporte elaborado por esta consultora para la SPS en base al Informe III, Bases de datos y Dofiles entregados por el OSUAH en noviembre de 2013. La versión revisada de estos archivos entregada por el OSUAH en diciembre de 2013 contiene modificaciones que dejan obsoletos algunos de los puntos relevados, sin embargo se adjunta el reporte original ya que este describe en más detalle los puntos no subsanados que son relevados en el presente informe.

⁸ El documento incluido en el Anexo 2 corresponde al reporte elaborado por esta consultora para la SPS en base al Informe III, Bases de datos y Dofiles entregados por el OSUAH en noviembre de 2013. La versión revisada de estos archivos entregada por el OSUAH en diciembre de 2013 contiene modificaciones que dejan obsoletos algunos de los puntos relevados, sin embargo se adjunta el reporte original ya que este describe en más detalle los puntos no subsanados que son relevados en el presente informe.

3. Para los Factores de Expansión Longitudinales EPS 2002-2012 y EPS 2004-2012, se tienen los siguientes comentarios específicos (ver detalles en el Anexo 2⁹):

- a. Existe discrepancia entre la población longitudinal de inferencia definida en el texto del informe III (que sigue metodología panel HILDA) y la implementación del código Stata. En concreto, el código no incluye como "entrevistados longitudinales" a quienes estaban vivos en 2002 pero fallecieron después de esa fecha.
- b. Hay celdas de ajuste de postestratificación con muy pocos casos (menos de 30 casos), lo cual pone en riesgo la confiabilidad de los ajustes estimados en dichas celdas para ambos factores longitudinales.
- c. No se explica en el informe III porqué se optó por utilizar el método "weighting classes" en vez del método "raking" (ofertado en propuesta técnica OSUAH) para implementar ajuste de postestratificación, dado que este último método podría haber subsanado el problemas de las celdas pequeñas para el ajuste.
- d. Las estimaciones del "total de población" que se usa para postestratificar el factor longitudinal 2002-2012 son incorrectos, ya que se utilizó el factor de expansión 2002 sin corregir de CMD (que expande a 7.629.592 personas) en vez del factor corregido (que expande a 7.733.962 personas). Mismo problema para el factor longitudinal 2004-2012 que utilizó factor 2004 que expande a 11.031.067 personas en vez de expandir a 11.994.036 personas.

4. Para los Factores de Expansión Transversal EPS 2012 se tienen los siguientes comentarios específicos (ver detalles en el Anexo 2¹⁰):

- a. La parte del código que construye las probabilidades de selección para la Muestra Panel (antiguo afiliado y antiguo no afiliado) y parte de la Muestra Nueva (nuevo no afiliado) no es consistente con las probabilidades de selección asociadas a estas partes de la muestra 2012 - esto en atención a la implementación del proceso de selección de la muestra desarrollado por la SPS¹¹.
- b. Hay celdas de ajuste de postestratificación con muy pocos casos (menos de 30 casos), lo cual pone en riesgo la confiabilidad de los ajustes estimados en dichas celdas. Los factores de ajuste de postestratificación

⁹ El documento incluido en el Anexo 2 corresponde al reporte elaborado por esta consultora para la SPS en base al Informe III, Bases de datos y Dofiles entregados por el OSUAH en noviembre de 2013. La versión revisada de estos archivos entregada por el OSUAH en diciembre de 2013 contiene modificaciones que dejan obsoletos algunos de los puntos relevados, sin embargo se adjunta el reporte original ya que este describe en más detalle los puntos no subsanados que son relevados en el presente informe.

¹⁰ El documento incluido en el Anexo 2 corresponde al reporte elaborado por esta consultora para la SPS en base al Informe III, Bases de datos y Dofiles entregados por el OSUAH en noviembre de 2013. La versión revisada de estos archivos entregada por el OSUAH en diciembre de 2013 contiene modificaciones que dejan obsoletos algunos de los puntos relevados, sin embargo se adjunta el reporte original ya que este describe en más detalle los puntos no subsanados que son relevados en el presente informe.

¹¹ Por ejemplo, (1) el cálculo de probabilidades de selección iguales para parte de la Muestra Nueva, cuando se utilizaron probabilidades de selección desiguales por comuna a lo largo del país; y (2) el uso de variables `ips_pens_2001` e `ips_pens_2003` en dofile para definición de estratos usados en cálculo de probabilidades de selección, que no fueron utilizadas para estratificar la muestra por parte de SPS.

de los Pensionados AFP (de 56+años) insertos en el dofile son incorrectos.

- c. No se explica en el informe III porqué se optó por utilizar el método "weighting classes" en vez del método "raking" (ofertado en propuesta técnica OSUAH) para implementar ajuste de postestratificación, dado que este último método podría haber subsanado el problemas de las celdas pequeñas para el ajuste.
- d. Las estimaciones del "total de población" que se usa para postestratificar el factor transversal 2012 son incorrectos, ya que expande a 14.382.620 personas en vez de expandir a 14.642.568 personas¹².
- e. No se explica en el informe III porqué se optó por utilizar datos de los registros administrativos de la SPS como total de población externo para calibrar el total de No Afiliados, ya que: (1) para la población de No Afiliados mayores de 80 años no se tiene la certeza de contar con estimaciones confiables del total de personas vivas¹³; y (2) para la EPS 2009 se utilizó otra fuente de datos para calibrar a los No Afiliados – la diferencia entre las proyecciones de población del INE y los totales de la población afiliada de la SPS (según sexo).

III. Conclusiones

A modo de conclusión, se desprenden dos grandes resultados de la revisión de los antecedentes provistos para la evaluación de la calidad de los productos estadísticos asociados al levantamiento de la encuesta EPS 2012:

- 1. Con respecto a los datos recolectados directamente de los entrevistados, la evaluación general es aún no se cuenta con datos válidos para la producción de estadísticas oficiales en materias de previsión social.
- 2. Con respecto a los datos generados a partir de metodologías propuestas por OSUAH, se puede concluir que:
 - a. Se cuenta con datos válidos generados por el proceso de imputación de variables de ingreso;
 - b. Se cuenta con datos válidos generados por el proceso de creación de variables agregadas de ingreso;
 - c. No se cuenta con datos válidos generados por el proceso de creación de factores de expansión longitudinales;
 - d. No se cuenta con datos válidos generados por el proceso de creación de factores de expansión transversales.

¹² Estimación de total de población objetivo según datos SPS enviados a esta consultora el 26/12/13, correspondiente al El total de personas en el archivo que contiene el marco muestral de la EPS 2012 (sin excluir a los casos ya incluidos en la muestra EPS, aquellos sin identificador de comunas y aquellos fallecidos al 2011).

¹³ Las estimaciones del total de personas vivas fueron desarrolladas por la SPS durante el proceso de construcción del marco muestral a partir del cual se seleccionaron las muestras de refresco y nuevas para EPS 2012. El contraste entre las estimaciones de la SPS y las proyecciones de población desarrolladas por el INE (2010) para las personas mayores de 80 años revelan discrepancias importantes para los No Afiliados, donde las estimaciones SPS duplican a las proyecciones INE. Antecedentes entregados a esta consultora por la SPS con fecha 19/12/13.

Dado el diseño muestral complejo de la encuesta EPS, la SPS requiere contar con datos válidos para la producción de estimaciones de corte transversal y longitudinal de la EPS 2012. Las bases de datos con las respuestas de los entrevistados aún cuentan con códigos anómalos y datos faltantes para algunas de sus variables. La metodología de desarrollo de los factores de expansión documentada por el OSUAH en diciembre de 2013 presenta cuestionamientos y vacíos de información que no permiten dar por aprobados técnicamente los productos estadísticos desarrollados.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que el trabajo desarrollado por el OSUAH representa un avance importante en la documentación de la metodología del desarrollo de los factores de expansión de la EPS. A juicio de esta consultora, los aspectos que quedan por aclarar, corregir y documentar mejor representan una fracción menor en relación a lo ya desarrollado por OSUAH.

IV. Recomendaciones

La calidad de un producto estadístico se entiende como un concepto multidimensional, donde a parte de la "precisión y confiabilidad" y la "comparabilidad" (únicas dimensiones mencionadas hasta aquí en este informe) también se consideran importantes aspectos como la "relevancia", la "coherencia", la "accesibilidad y claridad" y la "oportunidad y puntualidad" en la entrega de datos estadísticos (Aitken *et al.* 2004)¹⁴.

Los datos EPS 2012 son esperados por distintos tipos de usuarios de la encuesta, que incluyen desde autoridades y grupos de interés – que buscan resultados ya procesados por la SPS, hasta usuarios sofisticados como académicos y tesisistas – que buscan las bases de datos y metadatos (documentación metodológica) que les permitan desarrollar sus propias estimaciones de los fenómenos de interés. Dado el retraso de 12 meses que lleva el cierre del proyecto EPS 2012 (en relación a suscripción original del contrato), es de interés de la SPS indagar alternativas que permitan poner a disposición de los distintos tipos de usuarios información en forma oportuna para la toma de decisiones.

En este contexto, se preguntó a esta consultora acerca de la posibilidad de realizar una publicación de datos "preliminares" de la EPS 2012 utilizando los productos estadísticos entregados por el OSUAH en diciembre de 2013. Al respecto puedo comentar lo siguiente:

1. Existen diversos programas estadísticos alrededor del mundo que entregan, en forma rutinaria, resultados "preliminares" para series de datos coyunturales de gran relevancia para las distintas economías tales como las tasas de empleo y el PIB. Revisiones a estas estimaciones preliminares son publicadas en forma posterior, en fechas y bajo protocolos pre-establecidos.

¹⁴ *Relevancia*: Grado con el cual las estadísticas alcanzan las necesidades actuales y potenciales de los usuarios. *Precisión*: Cercanía de los estimadores a los valores verdaderos (desconocidos). Resultado de errores aleatorios (variabilidad) y errores sistemáticos (sesgo). *Oportunidad y Puntualidad*: Oportunidad -- brecha de tiempo entre la disponibilidad de datos y el fenómeno que éstos describen. Puntualidad -- brecha de tiempo entre la entrega de datos y las fechas comprometidas de entrega. *Comparabilidad*: Impacto de diferencias en los conceptos estadísticos aplicados y procedimientos de medición cuando se comparan estadísticos entre distintas áreas geográficas, dominios no geográficos y a través del tiempo. *Coherencia*: Cuan adecuadas son las estadísticas para poder ser combinadas con confiabilidad en varias formas y para diversos usos. *Accesibilidad y Claridad*: *Accesibilidad* -- condiciones físicas a través de las cuales los usuarios tienen acceso a los datos. *Claridad* -- contexto que acompaña los datos (ej: manual del usuario, libro de códigos, asistencia al usuario). Ver definiciones completas en Ehling and Körner (2007).

2. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido (ONS), por ejemplo, distingue dos tipos de "revisiones planeadas" de estadísticas oficiales¹⁵: (1) revisiones y actualizaciones que se realizan cuando nuevos datos se encuentran disponibles de manera de actualizar *estimaciones iniciales*¹⁶, totales para *benchmarking* y *errores muestrales*; y (2) revisiones que se realizan cuando se producen cambios *metodológicos o de sistemas* y cambios en *año base* (*rebasings*)¹⁷. Es importante distinguir estas "revisiones planeadas" de "correcciones" en las estadísticas publicadas, las cuales corresponden a fallas (errores humanos o de sistemas) en el proceso de producción estadísticas, los cuales deben ser corregidos, anunciados y claramente explicados en forma oportuna.
3. En relación a datos no coyunturales, como los datos recolectados a partir de encuestas de hogares como la EPS, o de establecimientos como la ENIA, no dispongo de referencias acerca de la publicación de resultados "preliminares".

En opinión de esta consultora, la SPS debiera seguir tres cursos de acción:

1. Iniciar un proceso interno de *validación de resultados* a partir de los datos EPS 2012 entregados el OSUAH en diciembre de 2013. Parte de esta validación consiste en desarrollar estimaciones utilizando los datos y factores de expansión 2012 y contrastar la consistencia de las estimaciones desarrolladas a partir de la EPS 2012 contra datos administrativos, estimaciones para las olas anteriores EPS y estimaciones a partir de otras encuestas sobre temáticas similares. Estos chequeos de "validez externa" de los datos forman parte del proceso de validación de los datos recolectados y generados de la encuesta que no había podido ser implementados ya que a la fecha no se contaba con los factores de expansión ni la base de datos EPS 2012.
2. Evaluar la factibilidad de que el OSUAH pueda subsanar los errores y omisiones identificadas en datos y metadatos EPS 2012 entregados en diciembre de 2013, ya que ciertas correcciones como la validación de los datos y la completitud de los códigos de disposición final de casos sólo pueden ser subsanados por el productor original de los datos.
3. Continuar la tarea de calcular y documentar el desarrollo de los factores de expansión transversales y longitudinales para la EPS 2012, ya que se cuenta con los insumos requeridos para propiciar el adecuado desarrollo de este

¹⁵ Ver Guía para Revisiones Estadísticas de la ONS en: <http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/revisions/guide-to-statistical-revisions/index.html>

¹⁶ La ONS publica resultados preliminares para series económicas de manera de facilitar la toma oportuna de decisiones a partir de los datos más actualizados disponibles a determinada fecha. Por ejemplo, la primera publicación mensual del Índice de Precios al Consumidor (*Retail Sales Index, RSI*) se basa en datos recolectados para aproximadamente el 65% de los entrevistados, que representan todos los datos recolectados en los primeros 10 días del trabajo de campo. Las estimaciones preliminares son posteriormente confirmadas o revisadas cuando se reciben más datos. Cuando se realizan revisiones, éstas son generalmente pequeñas y sirven para aumentar el nivel de precisión de las estimaciones iniciales. En algunas ocasiones, sin embargo, la nueva información puede llevar a revisiones grandes inesperadas. Ver más ejemplos en Guía para Revisiones Estadísticas de la ONS en: <http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/revisions/guide-to-statistical-revisions/index.html>

¹⁷ Para el Índice de Precios del Productor (*Producer Price Index, PPI*), la ONS introduce cambios en el año base del índice cada 5 años, oportunidad en que se evalúan no solo el cambio de nivel del índice sino también las ponderaciones de los distintos sectores, tomando en consideración los cambios ocurridos a lo largo del tiempo. Ver más ejemplos en Guía para Revisiones Estadísticas de la ONS en: <http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/revisions/guide-to-statistical-revisions/index.html>

producto (i.e. bases de datos paradata, longitudinal, dofile factores, etc.). En el evento de que no se pueda contar con el OSUAH para completar los temas pendientes en el contexto del contrato original de la EOS 2012, se sugiere involucrar a un experto internacional en el desarrollo de factores de expansión, que trabaje directamente con un estadístico que sirva de nexo entre el experto y el equipo técnico de la SPS. Para ello, se recomienda especificar claramente en los términos de referencia de la futura consultoría los el nivel de detalle técnico de los productos estadísticos y reportes esperados.

Los tiempos involucrados en la puesta en marcha de la consultoría que se propone dependen, por una parte, de la capacidad de gestión interna de la SPS y por otra de la disponibilidad del experto internacional. Una vez iniciada la consultoría, y asumiendo disponibilidad completa de parte del equipo técnico de la SPS para colaborar con el trabajo del consultor, se estima que se podría contar con factores de expansión calculados y documentados en un plazo de 4-5 meses. Si esta consultoría fuera a desarrollarse con el OSUAH o con CMD, quienes tienen experiencia en el diseño complejo de la EPS, podría ser factible reducir algo los tiempos.

Finalmente, no se recomienda a la SPS la publicación de Informe de Resultados ni de Bases de Datos EPS 2012 hasta no contar con factores de expansión validados y adecuadamente documentados.

V. Referencias

- Aitken, A., Hörngren, J., Jones, N., Lewis, D. and Zilhão, M.J. (2004). Handbook on improving quality by analysis of process variables. Technical report, Eurostat.
- Ehling, M., and T. Körner (2007), Handbook on Data Quality Assessment Methods and Tools, Wiesbaden: European Commission, Eurostat.
- Lynn, Peter (2006). Quality Profile: British Household Panel Survey Version 2.0: Waves 1 to 13: 1991-2003. Institute for Social and Economic Research, University of Essex, Wivenhoe Park, Colchester.
- Valliant, R., Dever, J. and Kreuter, F. (2013). Practical tools for designing and weighting survey samples. Statistics for Social and Behavioral Sciences, Springer: New York.
- Watson, Nicole (2012). Longitudinal and Cross-sectional Weighting Methodology for the HILDA Survey. Hilda Project Technical Paper Series. No. 2/12, December 2012.

Anexo 1

Comentarios Expertos: Análisis de Atrición

Comentarios sobre Informe de Marshall (oct. 2013)

Marshall identifica los 3 componentes del factor de expansión transversal (también aplica al longitudinal).

"La forma de corregir por este natural desbalance es mediante un factor ponderador de manera de asignar a cada encuestado distinta representación. El factor ponderador o de expansión se puede descomponer en tres sub-factores de expansión o ponderación: (i) el factor de expansión propio del diseño muestral por cuanto en el diseño muestral no todas las personas tienen igual probabilidad de ser seleccionados (por ejemplo por la estratificación o la forma de seleccionar la muestra en dos etapas), (ii) el factor de expansión por la no-respuesta que a su vez se descompone en un factor por contacto y otro por respuesta dado contacto y (iii) el ajuste por variables externas, típicamente provenientes del censo o de proyecciones de población. El factor final es¹⁸: $F = F_{\text{diseño}} \times F_{\text{respuesta}} \times F_{\text{ajuste}}$ ".

OSUAH siguió este formato para la construcción general de los pesos transversales y longitudinales, sin embargo:

- la construcción de los ponderadores base ($F_{\text{diseño}}$) no se corresponde con el procedimiento de selección de la muestra implementado por la SPS;
- la construcción de los ajustes de no respuesta ($F_{\text{respuesta}}$) no incluye modelos logísticos condicionales usados anteriormente y sugeridos por MH2013;
- la construcción del ajuste a población total (F_{ajuste}) no utilizó la metodología de *raking* propuesta en la oferta técnica, la cual tiene la capacidad de balancear mejor (que el método de *postestratificación*) el uso de múltiples variables de postestratificación.

Marshall recomienda implementar cálculo de ajuste en forma independiente para la Muestra Panel y para la Muestra Nueva (afiliados, no afiliados). Para la Muestra Panel, recomienda incluir información sobre participación histórica en el cálculo del ajuste.

"Se recomienda replicar este ajuste. Para el cálculo de la probabilidad de respuesta se debe considerar la información de respuesta histórica en el caso del panel. También se recomienda separar los cálculos de probabilidad entre la muestra panel y las muestras nuevas: afiliados y no afiliados."

OSUAH calculó ajuste de NR para los 4 tipos de muestra en forma independiente (i.e. nuevo afiliado, nuevo no afiliado, antiguo afiliado, antiguo no afiliado), sin embargo no usó información sobre participación histórica para el modelo de la Muestra Panel (i.e. antiguo afiliado, antiguo no afiliado).

¹⁸ Estudio Diagnóstico, Propuesta de Mejora y Definición Muestra EPS 2011, Centro de Microdatos UCh.

Comentarios sobre Informe de Melipillán y Heeringa (oct. 2013)

MH hacen notar que el mayor efecto recae en el ponderador base y no tanto en el ajuste de no respuesta. Sin embargo, análisis de MH 2013 no incluyó ajuste de postestratificación, por lo tanto falta evaluar la importancia comparativa de este último ajuste en relación a los otros dos.

"El mayor efecto en las estimaciones se produce luego de la incorporación de los pesos bases. Una vez incorporados dichos pesos, los sucesivos ajustes introducen modificaciones pequeñas en los resultados de las estimaciones."

MH hacen análisis de no respuesta con modelos independientes para Muestra Panel (i.e. antiguo afiliado, antiguo no afiliado) y Muestra Nueva (i.e. nuevo afiliado, nuevo no afiliado). Incluyen como covariables en modelo de propensión a responder Tipo Pensión y Estatus Previsional. Además, estiman modelos independientes para probabilidad de contacto y probabilidad de respuesta condicional al contacto.

"Los resultados de los análisis propensity indicaron que la distribución final de las personas seleccionadas, en términos de ser o no contactadas y de acceder o rechazar ser entrevistadas, no siguen un patrón aleatorio, sino que por el contrario, el resultado se asocia a características personales y del entorno."

OSUAH calculó ajuste de no respuesta para los 4 tipos de muestra en forma independiente (i.e. nuevo afiliado, nuevo no afiliado, antiguo afiliado, antiguo no afiliado), sin embargo modeló solo respuesta incondicional, en vez de contacto y respuesta condicional, para el desarrollo del ajuste de respuesta de las 4 muestras.

Finalmente, cabe mencionar que MH indica que sus análisis son de carácter preliminar ya, dada la falta de los factores de expansión base ($F_{\text{diseño}}$, en nomenclatura de Marshall) a la fecha de elaboración de su informe, se utilizó pesos unitarios ($F_{\text{diseño}}=1$) para la Muestra Nueva, lo cual produce estimaciones de variabilidad mínima a las que serán observadas una vez que se implementen los análisis de no respuesta con los pesos base "efectivos" de la Muestra Nueva.

"Para llevar a cabo los análisis MH usó pesos EPS 2009 para la Muestra Panel y pesos =1 para la Muestra Nueva (combinados) ya que a la fecha no se tenían disponibles los pesos 2012."

"... estos resultados son muy preliminar, ya que no pudimos utilizar los pesos reales para estudiar en profundidad el tema."

Anexo 2
Comentarios al Desarrollo de Factores de Expansión EPS 2012
preparado por Carolina Casas-Cordero, Ph.D.
(25/nov/13)

El siguiente informe presenta la evaluación preparada por la Subsecretaría de Previsión Social (SPS) al Informe III que con fecha noviembre de 2013 entregó el Observatorio de la Universidad Alberto Hurtado (OSUAH) sobre el proyecto "Levantamiento de la Encuesta Panel - Quinta Encuesta de Protección Social" (en adelante, proyecto EPS 2012).

El Informe III está asociado a la entrega del Producto xxiii y la Entrega 4.4.1, los cuales consisten respectivamente en:

- *"Documento técnico que dé cuenta de las fórmulas y valores que permitan actualizar y validar factores de expansión transversales y longitudinales para la muestra efectivamente encuestada en cada ronda de la EPS. Debe explicar el procedimiento, supuestos y cálculos realizados para la generación de las ponderaciones / pesos. Este documento técnico incluye los archivos ejecutables (STATA, SPSS u otro) que contengan los códigos de generación de las ponderaciones/ pesos que permitan replicar el objetivo específico (factores de expansión)".*
- *"Factores de expansión y ponderaciones/pesos longitudinales y transversales que corrijan por atrición"*

La idoneidad de los factores de expansión desarrollados para la EPS puede sólo ser evaluada en consideración a los análisis que se plantean desarrollar con ella. Encuestas longitudinales como la EPS recolectan datos de la misma muestra de elementos en múltiples ocasiones a través del tiempo. Este tipo de encuestas presentan una diversidad de opciones, tanto para la recolección de datos como el análisis, que serían imposibles de realizar (o se realizarían en forma poco confiable) a partir de una encuesta de corte transversal.

Es importante distinguir entre "encuesta longitudinal" y "datos longitudinales". Las encuestas longitudinales son una fuente de datos longitudinales, ya que los datos resultantes incluyen preguntas que se aplican en distintos puntos del tiempo. Sin embargo existen otras formas de conseguir datos longitudinales, incluyendo el uso de diarios y las preguntas retrospectivas dentro de un mismo instrumento. Los datos longitudinales permiten desarrollar distintos tipos de análisis: Análisis de cambio bruto (*gross change*); Análisis de cambio a nivel individual (*unit-level change*); Mediciones agregadas (en el tiempo); Mediciones de estabilidad/inestabilidad (en el tiempo); Características de eventos o circunstancias relacionadas con el paso del tiempo (ej. frecuencia, duración); Identificar causalidad.

El OSUAH desarrolló tres factores de expansión en el marco del proyecto EPS 2012, dos factores con el objetivo de facilitar análisis longitudinales y un factor para análisis de corte transversal. Este informe busca evaluar la acuracidad en el desarrollo de estos factores. La sección 1 de este documento presenta los comentarios al Informe III OSUAH, el cual busca describir la metodología seguida para el desarrollo de los factores. Las secciones 2 y 3 presentan los comentarios al archivo Stata que ejecuta la rutina de creación de los factores de expansión longitudinales (FACTOR_L1 y FACTOR_L2) y de corte transversal (FACTOR_T). La sección 4 presenta comentarios a la construcción de las bases de datos PANEL_WIDE, PARADATA_VISITASEPS12 y NPOBLACION ya que ellas contienen insumos para el desarrollo de los factores longitudinales y de corte transversal. Finalmente, en la sección 5 se presentan anexos.

1. Comentarios al Informe III

El documento metodológico entregado (Informe III) en noviembre del 2013 por OSUAH incorporó la mayoría de los comentarios enviados por la SPS en octubre 2013, sin embargo, aún quedan temas pendientes por subsanar. La entrega actual contiene además secciones completas del informe que no fueron presentadas en la entrega anterior, por lo tanto los comentarios aquí expresados son nuevos en relación a esas materias.

Comentarios generales

1. Incluir sección que explique el tipo de análisis longitudinal que se planea realizar con la EPS, de manera de justificar la selección de los ponderadores longitudinales desarrollados. Hacer explícito además el tipo de análisis que no se puede realizar utilizando los ponderadores desarrollados (ej. análisis de sobrevivencia).
2. A lo largo de todo el documento, ser más preciso con el lenguaje para identificar los tipos de entrevistas (ej. "entrevistados vivos", "entrevistados fallecidos", "no entrevistados") y los tipos de muestra (ej. "antiguos afiliados", "nuevos afiliados", "no afiliados", "antiguos afiliados de refresco", "nuevos afiliados de refresco", "no afiliados de refresco", etc.).
3. Se requiere que el informe presente tablas resumen, como las presentadas en el Anexo 5.1 y 5.2, donde se ilustre claramente la estructura longitudinal y las reglas de seguimiento del panel EPS a lo largo de sus cinco rondas, los casos seleccionados, los casos logrados y no logrados, y la población de referencia transversal de cada ola.

Págs. 15-21

4. Indicar la fuente de datos de las tablas en página 15.
5. Explicar el significado de los términos "comunas asignadas" y "comunas no asignadas".
6. Incluir en la sección V.5.2. los textos que actualmente describen el desarrollo del marco muestral 2012 en la sección VII (págs. 27-29).
7. Incluir en la descripción de la confección del marco muestral 2012 tablas con estadísticas sobre los totales de casos asociados a cada población a partir de la cual se seleccionaron los casos adicionados a la muestra 2012.
8. Indicar que los 32 estratos de selección 2012 corresponden a los mismos formados para la selección 2002 (pag 16), que no se trata de una agrupación nueva.
9. Explicar en nota al pie #8 porqué se excluyeron de la muestra 2012 las comunas de San José de Maipo y Pirque (pag 16).
10. Subir nota la pie #11 al texto, ya que es información relevante.

11. Revisar resultados en tablas 5 y 6, ya que no coinciden los cálculos entre ellas (págs 19 y 20).

Pág. 25

12. Incluir texto descriptivo que acompañe a resultados presentados en la tabla de la pág 25. Interpretar resultados. Indicar número de casos asociado a cada análisis.
13. Especificar la población objetivo del análisis de la tabla en pag 25. Se trata del corte transversal EPS 2012 u otro?
14. Especificar la sintaxis Stata/SPSS utilizada para la estimación de los errores muestrales en la tabla de la pág 25. Qué variables del diseño complejo se incluyeron (qué factor de expansión? Qué indicador de cluster? Qué indicador de estrato?)? Qué método de estimación de varianza se utilizó?

Págs. 30-34

15. Revisar contenido de tabla en pág 30, ya que no es consistente con declaraciones en resto del documento (ni con el dofile asociado a la construcción de los factores), en cuanto a la inclusión o no de los "entrevistados fallecidos" como parte de la población longitudinal.
16. Explicitar mejor la confirmación de la variable dependiente del modelo logit de la página 32. No queda claro que 1 incluye a los "entrevistado vivos" en cada una de las 5 olas y 0 incluye tanto a los "entrevistados fallecidos" a lo largo de la vida del panel y a los "no entrevistados". Incluir una tabla que ilustre las combinaciones de participación que permitan identificar son ambigüedades los casos 1 y 0 de la variable dependiente de la respuesta longitudinal.
17. Incluir para el análisis logit estadísticas descriptivas, bondad de ajuste del modelo, total de casos analizados, etc. Se hizo un logit ponderado o sin ponderar?
18. Se calcularon tasas de respuesta por decil ponderadas o sin ponderar? Justificar elección de método según la literatura.
19. Explicar por qué no se desarrollaron ajustes de no respuesta o de post-estratificación según tipo de muestra/institución, dado que el comportamiento de las respuestas varían bastante según estas variables (ver resultados ajustes EPS 2009).
20. Citar la referencia metodológica que justifica hacer el ajuste de postestratificación "hacia atrás" (párrafo 1 en pág 34).

Págs. 35-37

21. Explicitar mejor la confirmación de la variable dependiente del modelo logit de la página 35. No queda claro que 1 incluye a los "entrevistado vivos" en cada una de las 4 olas y 0 incluye tanto a los "entrevistados fallecidos" a lo largo de la vida del panel y a los "no entrevistados". Incluir una tabla que ilustre las

combinaciones de participación que permitan identificar son ambigüedades los casos 1 y 0 de la variable dependiente de la respuesta longitudinal.

22. Incluir para el análisis logit estadísticas descriptivas, bondad de ajuste del modelo, total de casos analizados, etc. Se hizo un logit ponderado o sin ponderar? Justificar elección de método según la literatura.
23. Se calcularon tasas de respuesta por decil ponderadas o sin ponderar? Justificar elección de método según la literatura.
24. Explicar por qué no se desarrollaron ajustes de no respuesta o de post-estratificación según tipo de muestra/institución, dado que el comportamiento de las respuestas varían bastante según estas variables (ver resultados ajustes EPS 2009).

Págs. 38-47

25. El documento de construcción de los factores de expansión debe ser autocontenido.
 - a. No basta con citar Waston 2012. Se debe incluir una sección que describa en forma completa la metodología utilizada para el desarrollo de los factores transversales 2012.
 - b. No basta con decir "se seleccionó en forma análoga a la selección del 2002" (en págs. 39), se debe explicar claramente la metodología de selección utilizada en 2012.
26. Incluir diagrama de flujo del proceso de desarrollo de los factores longitudinales y transversal, siguiendo como ejemplo los desarrollados para Casen 2011 (MDS 2012, pag 41) y EANNA 2012 (MDS 2013, pag 35).
27. Se requiere definir en el texto cada una de las variables utilizadas en las expresiones matemáticas en las páginas 39 a 46.
28. Revisar la nomenclatura utilizada para cada una de las expresiones matemáticas en las páginas 39 a 46.
 - a. Las expresiones matemáticas utilizadas son incompletas. No contienen operaciones matemáticas (ej. sumatorias), no contienen subíndices (ej. indicador de estratos), entre otros. Ver a modo de referencia el desarrollo de expresiones matemáticas para los factores de expansión de las encuestas Casen 2011 (págs. 42 a 81) y EANNA 2012 (págs. 41 a 66).
 - b. Hay expresiones con error (ej. pag 42).
 - c. Hay expresiones en el texto (ej. en pag 43) que no se corresponden con las instrucciones ejecutadas en el archivo de generación de los factores de expansión DOFILE_FACTORESEPS. Corregir texto u archivo según corresponda.
29. Incluir un indicador con un número para cada una de las fórmulas en las páginas 39 a 46.
30. Incluir tablas de resumen con los totales muestrales, totales poblacionales y estadísticas descriptivas de cada uno de las etapas de construcción de los factores de expansión en las páginas 39 a 46.

31. Incluir la fuente de datos utilizados como insumos en cada etapa de construcción de los factores de expansión en las páginas 39 a 46.
32. Revisar textos, ya que hay uso poco cuidadoso de conceptos que tienen nombres muy parecidos. Por ejemplo, error en texto en pag 42 *"Una vez obtenido los pesos para la muestra de antiguos afiliados hasta 2003 y antiguos afiliados desde 2004 a 2011, se procede a agrupar las muestras para estimar un único factor conjunto a partir del siguiente procedimiento"*.
33. Revisar descripción de desarrollo de probabilidades de selección de "Nuevos No Afiliados" (pag 40).
 - a. La descripción en el texto *"proceso bi etápico en que las comunas estaban seleccionadas de acuerdo a las comunas iniciales y se estratificó para cada tipo de afiliados de forma análoga a la selección de 2002"* no se corresponde con las instrucciones en el DOFILE de los factores transversales.
 - b. Se debe explicar claramente la metodología de selección utilizada en 2012.
34. No queda clara, en este documento, la lógica y la estrategia utilizada para la agrupación de los factores de expansión asociados a la submuestra de refrescos. Acá se requiere explicar mejor cuales son las complejidades de la muestra de refresco y porque se opta por las fórmulas de combinación utilizadas (en Watson 2012 se indican que hay varias opciones).
35. Incluir un diagrama con las distintas muestras para facilitar la explicación de la conformación de los factores de expansión EPS 2012.
36. Revisar los factores de expansión transversales EPS 2012, ya que el total de referencia, según la tabla abajo en la página 47 del documento corresponde a 14.382.338, sin embargo la suma de los factores asociados a los 16.215 casos entrevistados en 2012 corresponde a 15.823.549 (FACTOR_T_INT en base de datos PANEL_WIDE).

2. Factores de expansión longitudinales 2002-2012 y 2004-2012

Comentarios generales

1. Desarrollar dos archivos DO independientes para documentar el desarrollo de los factores longitudinales FACTOR_L1 y FACTOR_L2 respectivamente. La rutina en cada archivo debe ser autocontenida, es decir, contar con todas las instrucciones y comentarios que permitan desarrollar los factores de manera independiente de los otros archivos. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá desarrollar un archivo adicional MASTER que incluya una rutina que llame a las 2 rutinas (dofiles) asociadas a la construcción de los 2 factores, de manera de documentar "juntos" los archivos de los factores.
2. Corregir las instrucciones de grabado de cambios en las bases de datos. No permitir que se graben cambios generados por el dofile en base OUTPUT que tenga el MISMO nombre que la base INPUT. Ver por ejemplo instrucción en línea 14 del código que reescribe cambios sobre la base PANEL_WIDE.dta. No

se puede permitir cambios permanentes, por parte de los dofile, sobre las bases de datos.

3. Incluir en DOFILE_FACTORES EPS instrucciones que permitan chequear que los factores intermedios de ajuste desarrollados: no tengan casos perdidos, estén dentro de rangos tolerables para ajustes del tipo desarrollados, alcancen los totales poblacionales de referencia externos, etc.
 - a. Incluir en el texto de DOFILE notas breves que explique el objetivo de estos pasos de chequeo.
 - b. Incluir en el texto del Informe III las tablas de resultado asociados a estos chequeos, que permitan al lector corroborar, a través de los chequeos realizados, la acuracidad de los procedimientos desarrollados para el cálculo de los factores de expansión.
 - c. Como referencia, ver el documento sobre desarrollo de factores de expansión de la encuesta Casen 2011 (págs. 39-81) y la encuesta EANNA 2012 (págs. 33-66).
4. Incluir diagrama de flujo del proceso de desarrollo de los factores longitudinales, siguiendo como ejemplo los desarrollados para Casen 2011 (MDS 2012, págs. 39-41) y EANNA 2012 (MDS 2013, págs. 33-35).

Comentarios específicos

El diseño del FACTOR_L1 siguió la metodología utilizada por el panel HILDA (ver en Watson, 2012), el cual es consistente análisis del tipo "Análisis de cambio a nivel individual". Para este tipo de análisis: (1) la población objeto de inferencia son los individuos para los cuales hay datos en cada una de las rondas del panel (lo cual incluye tanto a los entrevistados vivos en cada ola, como a aquellos que fallecen o emigran del país durante la vida del panel) y (2) los totales poblacionales a los cuales se calibran los datos corresponde a los totales poblacionales al inicio del panel.

5. El factor L1 no incluyó a los fallecidos durante la vida del panel, por lo tanto está restringiendo la población objetivo asociada a este tipo de análisis. Al calibrar a la población de inicio (suma de factores EPS 2002), se tiene entonces una inconsistencia entre la población analítica definida (que excluye a los fallecidos durante la vida del panel) y la población a la cual se calibran los totales longitudinales (que si incluyen a aquellos que estaban vivos en 2002 y luego fallecieron durante la vida del panel).
6. Para corregir esta inconsistencia se debe ajustar alguno de los dos datos en conflicto:
 - a. Si se incluye a quienes fallecieron durante la vida del panel como parte de la población objetivo longitudinal (respuesta longitudinal=1), entonces se puede mantener como total poblacional longitudinal para calibrar la suma de los factores EPS 2002. Esta es la estrategia seguida por HILDA en Watson 2012.
 - b. Si se desea excluir a quienes fallecieron durante la vida del panel y se define como población objetivo longitudinal solo a quienes "se mantuvieron con vida y respondieron entre 2002 y 2012" (respuesta longitudinal=1), entonces se debe modificar el total poblacional longitudinal para calibrar, por ejemplo estimando el "total de personas que falleció durante la vida del panel 2002-2012" y restando este total de la suma de los factores EPS 2002.

7. OSUAH utilizó la variable FACTOR, desde BASE2.dta, para hacer los cálculos de la suma de los factores de expansión para estimar los totales poblacionales de referencia para 2002. Debió haber utilizado la variable FACTOR_02, desde FACTOR_EPS02.dta, para hacer estos cálculos ya que esta última base contiene los factores de expansión corregidos por CMD para EPS 2002¹⁹.
8. OSUAH utilizó la variable FACT_EXP, desde ENTREVISTADO.dta, para hacer los cálculos de la suma de los factores de expansión para estimar los totales poblacionales de referencia para 2004. Debió haber utilizado la variable FACTOR_EPS04, desde FACTOR_EPS04.dta, para hacer estos cálculos ya que esta última base contiene los factores de expansión corregidos por CMD para EPS 2004²⁰.

OSUAH propuso utilizar un modelo de propensión a responder para definir 10 estratos (deciles) para el cálculo de las tasas de respuesta que se utilizarán como factores de ajuste de no respuesta. El documento no es lo suficientemente preciso para definir los distintos elementos de la metodología implementada, se requiere corregir para evitar errores de interpretación a usuarios a futuro:

9. Definir claramente la construcción de la variable de respuesta longitudinal 2002-2012, donde 1 corresponde a "entrevistados vivos" en cada una de las 5 rondas de la EPS y 0 corresponde a "entrevistados fallecidos" en alguna de las 5 rondas de la EPS y "no entrevistados" en alguna de las 5 rondas de la EPS. Incluir una tabla que ilustre la conformación de la variable dependiente del modelo logit utilizado para el ajuste de no respuesta.
10. Mismo comentario aplica a la definición de la variable de respuesta longitudinal 2004-2012.
11. Revisar y corregir en forma acorde el texto entre las páginas 30 y 34, ya que en algunas partes se indica que se incluye a los fallecidos (tabla en pag 30) mientras que en otras se indica que se excluyen (pag 34) de las respuestas longitudinales:
 - a. El archivo DOFILE_FACTORESEPS.do indica claramente que el análisis se realiza para la población longitudinal que consiste en los 16.309 casos de "entrevistados vivos" el año 2002 y se considera como respuesta longitudinal sólo a quienes fueron "entrevistados vivos" en cada una de las 5 rondas de la EPS.
 - b. En resumen, no se considera a los "entrevistados fallecidos" como parte de los "entrevistados longitudinales", sino que se los considera como parte de los "no entrevistados longitudinales" (junto a aquellos que no fueron entrevistados en alguna de las 5 rondas del panel). Ver variable EPS02_12 utilizada para el análisis de atrición longitudinal en archivo DOFILE_FACTORESEPS.do (líneas 100-102).

... *Computo la variable dummy para indicar si fue entrevistado y si formó parte de la muestra

¹⁹ Para los "entrevistados vivos" en 2002 la suma de FACTOR (BASE2.dta) alcanza las 7.629.592 personas, mientras que la suma de FACTOR_EPS02 (FACTOR_EPS02.dta) alcanza las 7.733.962 personas.

²⁰ Para los "entrevistados vivos" en 2004 la suma de FACT_EXP (ENTREVISTADOS.dta) alcanza las 11.031.067 personas, mientras que la suma de FACTOR_EPS04 (FACTOR_EPS04.dta) alcanza las 11.994.036 personas.

```
. gen eps02_12=0

. replace eps02_12=1 if panel==15
(6049 real changes made)

. tab eps02_12, m
```

eps02_12	Freq.	Percent	Cum.
0	10,260	62.91	62.91
1	6,049	37.09	100.00
Total	16,309	100.00	

12. Mismo comentario aplica para la inclusión/exclusión de "entrevistado fallecidos" para las respuestas longitudinales 2004-2012.
13. El modelo logístico de la respuesta longitudinal incluye sólo variables asociadas a las características demográficas del entrevistado en la ola base (EPS 2002). El ajuste del modelo es bajo (R^2 cercano al 3%).
 - a. La literatura sugiere incluir además variables auxiliares relacionadas con el comportamiento de la respuesta en las rondas anteriores (Mekis & Sangster 2004) y no respuesta al ítem en rondas anteriores (Rizzo et al 1994, Loodsveldt et al 2002), entre otras.
 - b. En la literatura también se presentan distintas opciones para la inclusión del diseño muestral complejo al momento de desarrollar los ajustes de no respuesta, desde hacer la regresión logística ponderada hasta incluir las variables del diseño como variables auxiliares en el modelo logit. También está la alternativa de hacer la regresión sin ponderar. Se debe justificar la opción metodológica por la que se opta en este respecto.
14. Mismo comentario aplica para el desarrollo del modelo de propensión a responder longitudinal 2004-2012.

Con respecto al archivo DOFILE_FACTORESEPS.do, que en las líneas 1 a 278 contiene las instrucciones para la creación del factor longitudinal FACTOR_L1, se solicita se corrijan las siguientes situaciones:

15. Corregir las etiquetas de todas las categorías de la variable PANEL, ya que falta incorporar EPS 2012 en cada una de ellas (ver en línea 56).
16. Corregir instrucción en línea 226, de manera que el factor de expansión longitudinal se cree sólo para los 6.049 casos que responden longitudinalmente, y no para los 16.309 casos en la muestra longitudinal. Se debe revisar la instrucción en la línea 245 de forma acorde, una vez hecha la corrección de la línea 226.

```
. gen factor_L1_int=(1/norespuesta)*factor_02

. replace factor_L1_int=round(factor_L1_int)
(16267 real changes made)

. sum factor_02 factor_L1_int
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
factor_02	16309	467.8148	179.7279	301	2644
factor_L1_int	16309	759.3555	287.8026	391	3964

```
. *Calculo las poblaciones para la muestra inicial expandida (EPS 2002) por estrato
```

```

> y las poblaciones para la muestra panel expandida corregida por atrición
. bysort post_estrato: egen pob_postestrato=total(factor_02)

. bysort post_estrato: egen muestra02_12_postestrato=total(factor_L1_int*eps02_12)

```

17. Mismos comentarios #15 y #16 aplican en las líneas del código asociadas a la construcción del factor longitudinal 2004-2012.

Informe III incluye modelo de post-estratificación por región, edad y sexo. La construcción del ajuste de post-estratificación requiere de revisión:

18. El modelo de post-estratificación de la EPS 2009 (ver en CMS 2011, pag) incluyó la variable "tipo de muestra" (ej. afiliado, no afiliado, nuevo afiliado), sin embargo no se incluyó en el modelo longitudinal 2002-2012. La no inclusión de variables relevantes para la post-estratificación tienen como resultado pérdida de eficiencia en la construcción de los factores de expansión. Se requiere evaluar la incorporación de esta variable en el cálculo del ajuste de postestratificación longitudinal.
19. Actualmente, hay celdas de ajuste con muy pocos casos (menos de 30 casos), lo cual pone en riesgo la confiabilidad de los ajustes estimados en dichas celdas (ver destacadas en amarillo en Anexo 5.4).
 - a. Se sugiere revisar la conformación de postestratos, ya sea colapsando categorías de las variables de postestratificación o bien reduciendo el número de variables de postestratificación, para evitar celdas con cantidad insuficiente de casos (ver Valliant et al 2013).
 - b. Otra opción, si se desea mantener las categorías de variables y/o la las variables de postestratificación, es utilizar el método de *raking* – en vez del método de *celdas de ajuste* – para desarrollar los ajustes de postestratificación. El método *raking* permite calibrar a los datos a totales de columna de varias variables a la vez (distribución conjunta de datos), sin necesidad de calibrar a la clasificación cruzada de todas las variables por todas las categorías. Ver referencias en Chen et al (2012).
20. Mismos comentarios #18 y #19 aplican en las líneas del código asociadas a la construcción del factor longitudinal 2004-2012.

3. Factores de expansión transversales 2012

La población de corte transversal 2012 es una de las múltiples posibles poblaciones de interés analítico que se pueden definir a partir de los datos EPS recolectados en la quinta ola del panel. La metodología de cálculo de los factores transversales sigue, en sus aspectos centrales, la metodología utilizada en el desarrollo de los factores de las rondas 2002 a 2009, sin embargo contiene algunas innovaciones que es fundamental documentar y fundamentar en mayor profundidad.

Comentarios generales

1. Desarrollar archivos DO independientes para documentar el desarrollo del factor de expansión transversal. La rutina en cada archivo debe ser autocontenida, es decir, contar con todas las instrucciones y comentarios que permitan desarrollar los factores de manera independiente de los otros archivos. Sin perjuicio de lo anterior, se podrá desarrollar un archivo adicional MASTER que incluya una

rutina que llame a las rutinas (dofiles) asociadas a la construcción de los factores, de manera de documentar "juntos" los archivos de los factores.

2. Corregir las instrucciones de grabado de cambios en las bases de datos. No permitir que se graben cambios generados por el dofile en base OUTPUT que tenga el MISMO nombre que la base INPUT. Ver por ejemplo instrucción en línea 14 del código que reescribe cambios sobre la base PANEL_WIDE.dta. No se puede permitir cambios permanentes, por parte de los dofile, sobre las bases de datos.
3. Incluir en DOFILE_FACTORES EPS instrucciones que permitan chequear que los factores intermedios de ajuste desarrollados: no tengan casos perdidos, estén dentro de rangos tolerables para ajustes del tipo desarrollados, alcancen los totales poblacionales de referencia externos, etc.
 - a. Incluir en el texto de DOFILE notas breves que explique el objetivo de estos pasos de chequeo.
 - b. Incluir en el texto del Informe III las tablas de resultado asociados a estos chequeos, que permitan al lector corroborar, a través de los chequeos realizados, la acuracidad de los procedimientos desarrollados para el cálculo de los factores de expansión.
 - c. Como referencia, ver el documento sobre desarrollo de factores de expansión de la encuesta Casen 2011 (págs. 39-81) y la encuesta EANNA 2012 (págs. 33-66).
4. Incluir diagrama de flujo del proceso de desarrollo de los factores transversales, siguiendo como ejemplo los desarrollados para Casen 2011 (MDS 2012, págs. 39-41) y EANNA 2012 (MDS 2013, pág 33-35).

Comentarios específicos

5. Corregir las etiquetas de todas las categorías de la variable PANEL, ya que falta incorporar EPS 2012 en cada una de ellas.
6. Revisar la construcción de las probabilidades de selección para las muestras seleccionadas el 2012 (refresco antiguos y nuevos). La implementación en el do file no es consistente con la explicación en los textos del Informe III:
 - a. Las submuestras 2012 "Nuevo No Afiliado (tm_factores2=2)", "Antiguo Afiliado (tm_factores2=3)" y "Antiguo No Afiliado (tm_factores2=4)", ya que sintaxis en dofile genera para cada uno de estos subgrupos un solo valor para la probabilidad de selección.
 - b. La submuestra "Nuevo Afiliado (tm_factores2=1)" en cambio, genera una probabilidad distinta para los afiliados en cada comuna incluida en la muestra.
7. Revisar la construcción de las variables tm_1 a tm_4, utilizadas en el desarrollo del ajuste de no respuesta para las muestras seleccionadas el 2012 (refresco antiguos y nuevos). Se generan ajustes de no respuesta para 16.205 casos, sin embargo, según la base de datos ENTREVISTADOS.dta del 2012 hay 16.215 casos "entrevistados vivos" en la ola 2012.

```
*Genero variables indicadoras del tipo de muestra para las encuestas hechas
gen tm_1=0
gen tm_2=0
```

```

gen tm_3=0
gen tm_4=0

replace tm_1=1 if tm_factor2==1 & ola_12==1
replace tm_2=1 if tm_factor2==2 & ola_12==1
replace tm_3=1 if tm_factor2==3 & ola_12==1
replace tm_4=1 if tm_factor2==4 & ola_12==1

```

8. Revisar la construcción del factor intermedio PESO_T_INT, ya que se generan 313 observaciones con datos perdidos (*missing*) al momento de construirlo.
9. Reemplazar las instrucciones en el dofile que contiene las estimaciones de los factores de postestratificación en forma textual en el archivo por una instrucción que llame a una base de datos (idealmente en Stata) que contenga la misma información. Resulta más seguro, y más sencillo de usar a futuro, si los insumos de datos están en formato de bases de datos y no en los textos mismos de los archivos con las instrucciones para el análisis de los datos. Ver en líneas 1200 a 1300 del archivo DOFILE_FACTORESEPS.
10. Incorporar el factor de expansión post-estratificado (FACTOR_T) a la base de datos que contenga todos los factores de expansión de la EPS (ej. PANEL_WIDE).

4. Comentarios a Bases de Datos

4.1. Construcción a la base longitudinal PANEL_WIDE

La base de datos PANEL_WIDE.dta (n=26.844 casos) corresponde al conjunto de datos que sirve como insumo para la construcción de los factores de expansión longitudinales (FACTOR_L1, FACTOR_L2) y de corte transversal (PESO_T_INT) desarrollados en el contexto del levantamiento de la EPS 2012.

Los factores de expansión desarrollados corresponden a un subconjunto de las posibilidades analíticas de la EPS. Hay muchos otros factores de expansión que son de interés desarrollar para los usuarios y esta base de datos debe contener los elementos que permitan a la SPS o a los usuarios externos desarrollar en forma exitosa sus propios factores para análisis específicos.

Para cumplir con este objetivo se requiere contar con una base de datos que:

1. Incluya todos los casos que han sido seleccionados alguna vez para las EPS, partiendo de la selección inicial de del 2002 (~30.000 casos) y agregando las muestras "extra" seleccionadas para los años 2004 y 2011. Las muestras "extra" deben incluir tanto los casos "entrevistados vivos", "entrevistados fallecidos" y "no entrevistados".
2. Incluya un identificador "longitudinal" único para todos los casos que han sido seleccionados para las EPS (identificados en punto #1 arriba). Este identificador, en forma adicional a los identificadores distintos que se han utilizado para distintas rondas de la EPS (ej. folio, folio_2012, folio_pda).
3. Incluya todos los folios que han sido utilizados para identificar a los casos seleccionados para las EPS (ej. folio, folio_2012, folio_pda).

4. Incluya las variables "DISP FINAL" para cada EPS, que identifique la disposición final de cada uno de los casos seleccionado para la EPS (identificados en punto #1 arriba).
5. Incluya las variables "ESTADO ENTREVISTA" para cada EPS, que permita identificar para cada caso seleccionado para la EPS (identificados en punto #1 arriba) por lo menos 3 estados: 1 "Entrevistados vivos", 2="Entrevistados fallecidos", 3="No entrevistados".
6. Incluya las variables "TIPO AFILIADO" para cada EPS, que identifique por lo menos 4 categorías para cada caso seleccionado para la EPS (identificados en punto #1 arriba): 1="Activo", 2="Pensionado", 3="Fallecido", 4="No Afiliado".
7. Incluya las variables "INSTITUCION" para cada EPS, que identifique por lo menos 3 categorías para cada caso seleccionado para la EPS (identificados en punto #1 arriba): 1="AFP", 2="INP", 3="No Afiliado".

Para incorporar el diseño complejo en los análisis longitudinales y de corte transversal de la EPS se requiere que la base PANEL_WIDE:

8. Incluya la variable "CLUSTER_02" que permita identificar los conglomerados del diseño muestral complejo de la encuesta, las que corresponden a las comunas asociadas a la dirección inicial de selección de cada caso EPS, para las muestras seleccionadas en 2002, 2004 y 2011.
 - a. No se requiere el código de comuna, sino simplemente un número correlativo que identifique la comuna de selección original de cada caso en la muestra EPS. Solo de esta forma se puede incorporar el efecto conglomerador del diseño complejo al análisis de la EPS.
 - b. Dado que las EPS posteriores utilizaron los mismos conglomerados para seleccionar las muestras de afiliados y no afiliados, no se requiere desarrollar variables "cluster" para las restantes EPS.
9. Incluya la variable "STRATA_021E" que permita identificar los estratos de primera etapa del diseño muestral complejo de la encuesta.
 - a. Estos corresponden a los 33 estratos utilizados para la selección de las Unidades Primarias de muestreo (las comunas): 1=estrato autoreopresentado (incluye todas las comunas con más de 100.000 habitantes, las del gran Santiago y Aysén) y los siguientes 32 estratos corresponden a las agrupaciones de comunas co-representadas.
 - b. Dado que las EPS posteriores utilizaron los mismos estratos para seleccionar las muestras de afiliados y no afiliados, no se requiere desarrollar variables "estrato de primera etapa" para las restantes EPS.
10. Incluya la variable "STRATA_022E" que permite identificar los estratos de segunda etapa del diseño muestral complejo de la encuesta. Para el año 2002 existe un solo estrato de segunda etapa en cada estrato de primera etapa, por lo tanto esta variable tiene solo el valor 1 para todos los casos. Es decir, esto refleja el hecho de que no hubo estratificación adicional en la segunda etapa de selección. Esto es irrelevante para 2002, pero es relevante para las siguientes rondas, por lo tanto se recomienda incluir para hacer explícito el punto.

11. Incluya las variables "STRATA_042E", "STRATA_062E", "STRATA_092E", "STRATA_122E" que permita identificar los estratos de selección de primera etapa en cada ronda a partir de 2004. Para los años 2004 a 2009, por ejemplo, los estratos de segunda etapa son 3: 1=ANTIGUOS AFILIADOS, 2=NUEVOS AFILIADOS, 3=NO AFILIADOS. Para el año 2012 los estratos de segunda etapa son 4: 1=REFRESCO PANEL AFILIADOS 1981-2003, 2=REFRESCO PANEL NO AFILIADOS 2001-2003, 3=NUEVOS AFILIADOS 2004-2011 Y 4=NUEVOS NO AFILIADOS 2004-2011.
12. Incluya las variables utilizadas en el desarrollo de los factores de expansión de cada EPS. Para EPS 2002 se requiere contar con (ej. variables TIPOAFI_04 y TIPOMUES_06 para ES 2004 y 2006 respectivamente);
13. Incluya los factores de expansión desarrollados para el análisis de corte transversal de cada EPS (FACTOR_02, FACTOR_04, FACTOR_'6, FACTOR_'9)

En la misma línea, los usuarios EPS requieren información acerca de los totales muestrales y poblacionales a los cuales hace referencia cada una de las muestras y submuestras que componen la EPS. Los documentos provistos por OSUAH aún no presentan tablas que resuma y concilie toda la información requerida a este respecto.

14. Se requiere poder completar la información en la tabla 1 del Anexo, de manera de informar a los usuarios de mejor manera sobre la estructura de seguimiento del panel, las nuevas muestras incorporadas y las poblaciones de inferencia de cada ronda del panel. Tablas que buscaban el mismo propósito se requirieron en informe del 30/sep/13 (ver en Anexo informe SPS).

Finalmente, se requiere revisar la base PANEL_WIDE, con el objetivo de determinar la acuracidad y completitud de las variables incluidas:

15. Incluir la variable "FALL_ADMIN" que identifique, para cada EPS, a las personas fallecidas según los registros administrativos al momento de levantamiento de la ola respectiva. El fallecimiento de un individuo de la muestra es un resultado importante de investigación para la EPS y debe ser puesto a disposición de los analistas. Esto, independiente de que se haya logrado aplicar o no un "cuestionario fallecidos".
16. No queda claro la necesidad de tener FOLIO_12 y FOLIO 2012, dejar solo 1 para eliminar errores innecesarios en uso y unión de bases de datos. Se debe corregir este problema.
17. No queda claro la forma de construcción de las variables "OLA_XX". Para OLA_12, por ejemplo, 1="entrevistado vivo en 2012", pero no queda claro que incluye "0".
18. Dado que se trata de una base que compila variables desde distintas base de datos, se debe incluir un Libro de Códigos que incluya la siguiente información para los usuarios:
 - a. Explicitar claramente los casos válidos e inválidos para cada variable, explicar la diferencia en los universos de cada una y los códigos especiales (frecuencias simples).

- b. Incluir textos descriptivos de referencia sobre las base de datos de origen de cada una de las variables (ej. bases paradata y estados, bases entrevistados de cada ola, registros SPS, etc.).
19. Etiquetar cada una de las variables y los códigos asociados a categorías de variables. Explicitar claramente en las etiquetas la descripción y origen de cada variable. Para la variable REGION_02, por ejemplo, no queda claro si se trata de la región a partir de la cual fue seleccionado el entrevistado, o la región en la que finalmente fue localizado para la entrevista. Es fundamental distinguir estos aspectos, ya que para la postestratificación, por ejemplo, se requiere contar con la región de entrevista y no la región de selección del entrevistado.

4.2. Comentarios a la base PARADATA

La base de paradata de la EPS 2012 debe ser fácilmente ligable tanto a las bases desarrolladas para la ola 2012 (ej. PANEL_WIDE.dta) como a las bases de olas anteriores (ej. ESTADOS_2002.dta, INFO_MARCO.dta, BASE2.dta, etc.). Esto con el propósito de desarrollar tanto análisis de corte transversal como longitudinales (ej. análisis de no respuesta, ajustes de no respuesta, definición de población longitudinal objetivo, etc.).

La base actual, PARADATA_VISITASEPS.dta (n=30.731 casos), tiene algunos problemas que debe corregir para poder facilitar el desarrollo de estos análisis:

- 20. Corregir la variable FOLIO_12, ya que sólo permite ligar los datos entre PANEL_WIDE.dta y PARADATA.dta para los 16.215 "entrevistados vivos" del 2012. Para el resto de la muestra 2012 (los "no entrevistados") el FOLIO_12 no encuentra coincidencias entre ambas bases de datos.
- 21. Incluir todos los folios que han sido utilizados para identificar a los casos seleccionados para las EPS (ej. folio, folio_2012, folio_pda).
- 22. Incluir un Libro de Códigos que explique cada una de las variables en la base.
- 23. Etiquetar cada una de las variables y los códigos asociados a categorías de variables.

4.3. Comentarios a la base NPOBLACION

La base de NPOBLACION_V9_1_VIVOS.dta (n=900.063 casos) se usa como base para el desarrollo del factor de expansión transversal de la EPS 2012. La base actual no está documentada y requiere de revisiones para su uso:

- 24. Dado que se trata de una base que compila variables desde distintas base de datos, se debe incluir un Libro de Códigos que incluya la siguiente información para los usuarios:
 - a. Explicitar claramente los casos válidos e inválidos para cada variable, explicar la diferencia en los universos de cada una y los códigos especiales (frecuencias simples).
 - b. Incluir textos descriptivos de referencia sobre las base de datos de origen de cada una de las variables (ej. bases paradata y estados, bases entrevistados de cada ola, registros SPS, etc.).

25. Etiquetar cada una de las variables y los códigos asociados a categorías de variables. Explicitar claramente en las etiquetas la descripción y origen de cada variable. Para la variable IDCOMUNA, por ejemplo, no queda claro si se trata de la comuna a partir de la cual fue seleccionado el entrevistado, o la comuna en la que finalmente fue localizado para la entrevista. Es fundamental distinguir estos aspectos, ya que para la construcción de factores se requiere diferencias entre estas dos comunas para cada caso.

1. Anexos

1.1. Tabla resumen de Muestra Lograda

Tabla 1: Muestra Lograda, Suma de Factores de Expansión y Totales Poblacionales Externos para EPS 2002 a 2012, según estado de entrevista

EPS 2002		EPS 2004		EPS 2006		EPS 2009		EPS 2012	
Muestra Lograda	17.246	Muestra Lograda	16.994	Muestra Lograda	16.752	Muestra Lograda	14.920	Muestra Lograda	16.215
Entrev vivos	16.309	Entrev vivos	16.727	Entrev vivos	16.443	Entrev vivos	14.463	Entrev vivos	16.215
Entrev fall	937	Entrev fall	267	Entrev fall	309	Entrev fall	457	Entrev fall	0
Suma Fact Exp	8.058.681	Suma Fact Exp	11.194.902	Suma Fact Exp	-	Suma Fact Exp	-	Suma Fact Exp	-
Entrev vivos	7.629.592	Entrev vivos	11.031.067	Entrev vivos	12.426.437	Entrev vivos	12.765.015	Entrev vivos	15.823.549
Entrev fall	429.089	Entrev fall	163.835	Entrev fall	-	Entrev fall	-	Entrev fall	-
Poblacion*	8.074.673	Poblacion**	XXXXXX	Poblacion***	XXXXXX	Poblacion****	XXXXXX	Poblacion*****	14.382.338
Entrev vivos	7.870.305	Entrev vivos	XXXXXX	Entrev vivos	XXXXXX	Entrev vivos	XXXXXX	Entrev vivos	-
Entrev fall	204.368	Entrev fall	XXXXXX	Entrev fall	XXXXXX	Entrev fall	XXXXXX	Entrev fall	-

Referencias a total de población de afiliados de 15+ años al año 2001 en CMD (2011) pág. 8 (fuente datos: registros SPS);

* No se presentan referencias a total poblacional de personas de 18+ años en 2004 en CMD (2011) pág. 36 (fuente datos: proyecciones pob INE);

** No se presentan referencias a total poblacional de personas de 18+ años en 2006 en CMD (2011) pág. 43 (fuente datos: proyecciones pob INE);

*** No se presentan referencias a total poblacional de personas de 18+ años, según tipo de afiliación, en 2009 en CMD (2011) pág. 50-52 (fuente datos: registros SPS);

**** Referencias a total de población total de personas de 18+ años, según tipo de afiliación, al año 2012 en OSUAH (2013) pág. 47 (fuente datos: registros SPS);

1.2. Tabla resumen de Muestras EPS

Tabla 2: Distribución de las Muestras EPS 2002 a 2012, según tipo de afiliado y estado de entrevista

EPS 2002		EPS 2004		EPS 2006		EPS 2009		EPS 2012	
Selección AF81-01 Entrev vivos	30.122 16.309	Selección AF81-01 Entrev vivos No respuesta	16.309 12.927 3.115	Selección AF81-01 Entrev vivos No respuesta	16.042 XXXXX XXXXX	Selección AF81-01 Entrev vivos No respuesta	XXXXX XXXXX XXXXX	Selección AF81-01 Entrev vivos No respuesta Entrev fallecidos	Pan_AF XXXXX XXXXX XXXXX
No respuesta Entrev fallecidos	12.876 937	Entrev fallecidos	267	Entrev fallecidos	XXXXX	Entrev fallecidos	XXXXX		
		Selección AF01-03 Entrev vivos	1.987 940	Selección AF01-03 Entrev vivos No respuesta	940 XXXXX XXXXX	Selección AF01-03 Entrev vivos No respuesta	XXXXX XXXXX XXXXX	Selección AF01-03 Entrev vivos No respuesta Entrev fallecidos	Pan_AF XXXXX XXXXX XXXXX
		No respuesta Entrev fallecidos	1.047 0	Entrev fallecidos		Entrev fallecidos			
		Selección NA81-03 Entrev vivos	3.344 2.860	Selección NA81-03 Entrev vivos No respuesta	2.860 XXXXX XXXXX	Selección NA81-03 Entrev vivos No respuesta	XXXXX XXXXX XXXXX	Selección NA81-03 Entrev vivos No respuesta Entrev fallecidos	Pan_NA XXXXX XXXXX XXXXX
		No respuesta Entrev fallecidos	484 0	Entrev fallecidos	XXXXX	Entrev fallecidos	XXXXX		
								Selección AF04-11 Entrev vivos No respuesta	
								Selección NA04-11 Entrev vivos No respuesta Entrev fallecidos	
Muestra Entrev vivos No respuesta Entrev fallecidos	30.122 16.309 12.876 937	Muestra Entrev vivos No respuesta Entrev fallecidos	21.640 16.727 4.646 267	Muestra Entrev vivos No respuesta Entrev fallecidos	19.842 16.443 3.090 309	Muestra Entrev vivos No respuesta Entrev fallecidos	19.553 14.463 4.633 457	Muestra Entrev vivos No respuesta Entrev fallecidos	XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX

1.3. Disposición final de casos EPS 2012



UNIVERSIDAD
ALBERTO HURTADO
OBSERVATORIO
SOCIAL

HOJA DE RUTA - ENCUESTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 2012

Región		Comuna 2012	Sede	Rut Encuestador	Nombre Entrevistado	Folio								
Fecha Nacimiento		Rut Entrevistado	Nombre Jefe Zona	Rut Jefe de Zona	Tipo Entrevistado									
					Olas en las que ha participado									
					2002	2004	2006	2009	REFRESCO					
ESTADO DE LAS VISITAS														
Encuestas logradas 111 Entrevista completa en primera visita 112 Entrevista completa en segunda visita 113 Entrevista completa en tercera visita 114 Entrevista completa en cuarta visita 12 Entrevista parcial 13 Se concertó cita (complete REGISTRO DE CITAS) Encuestas de la muestra NO logradas 211 Se niega, no tiene tiempo 212 Se niega, no cree en la confidencialidad 213 Se niega, preguntas muy personales 214 Se niega, las encuestas no sirven 215 Se niega, no gana nada respondiendo 216 Se niega, le aburre 217 Se niega sin dar razones 218 Se niega acceso a la persona					219 Comunidad negó acceso (administrador, conserje, etc.) 221 Persona no está disponible (volver) 1era visita 222 Persona no está disponible (volver) 2era visita 223 Persona no está disponible (volver) 3era visita 224 Persona no está disponible (volver) 4ta visita 231 Persona no está presente (volver) 241 Vivienda habitada sin moradores presentes (NHN) en primera visita 242 Vivienda habitada sin moradores presentes (NHN) en segunda visita 243 Vivienda habitada sin moradores presentes (NHN) en tercera visita 244 Vivienda habitada sin moradores presentes (NHN) en cuarta visita 250 No se logró comunicación con la persona (idioma, discapacidad, los moradores se encuentran en el hogar, pero no abren la puerta) 260 No lograda, entrevistado falleció 261 Jornada de trabajo prolongada o bisemanal 0 Problemas climáticos (zonas extremas)					Encuestas No logradas sin saber si son parte de la muestra 31 Vivienda demolida o inhabitable 32 Inmueble para uso no habitacional (cambio el uso a negocio, oficina, institución) 33 Se desconoce uso de la propiedad 34 Vivienda para uso ocasional 35 Vivienda desocupada. 36 No se encontró dirección 37 No lograda, no existe la dirección en la comuna 38 No lograda, en la dirección no se conoce al entrevistado Encuestas Panel que no residen en dirección impresa 41 Tiene domicilio conocido (complete SEGUIMIENTO ENTREVISTADO) 42 Tiene domicilio desconocido 43 Entrevistado que declara NUNCA haber sido encuestado PANEL				